2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Relato sobre as primeiras contribuições do Sistema Nacional de Análise Balística para a Polícia Científica do estado do Amazonas

A. A.Pereira[a,*], F.R. Albuquerque[a], J.S. Braga[a], U.G. Neiss[a], J.M. Holanda[a], J.M. Rocha Júnior[a]

[a]*Instituto de Criminalística Lorena dos Santos Baptista, Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas, Manaus (AM), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: ale.alves.pereira@gmail.com.br. Tel.: +55-92-3667-7543.*

Palavras-chave: Arma de fogo, Banco Nacional de Perfis Balísticos, Comparação balística, Local de crime, SINAB.

1. INTRODUÇÃO

A balística pode ser definida como o estudo das armas de fogo, de suas munições e dos efeitos produzidos por disparos, e encontra aplicação forense sempre que esses tópicos tiverem relação direta ou indireta com infrações penais [1]. Os exames periciais realizados pela balística forense muitas vezes revelam as provas mais contundentes no processo judicial, com valor especial quando auxiliam na condenação ou na absolvição de acusados [1].

Uma informação essencial gerada pelos exames periciais de balística forense é a identificação de armas de fogo relacionadas com crimes. O procedimento de identificação pode ser direto ou indireto [1]. Na identificação direta, ou imediata, a própria arma de fogo é examinada visando determinar o fabricante, modelo, número de série e outras características específicas da arma. Por outro lado, na identificação indireta, ou mediata, são avaliadas as deformações impressas pela arma de fogo (deformações normais) em seus elementos de munição (estojos e projéteis). Essas deformações normais podem ser macroscópicas ou microscópicas. Os ressaltos e cavados em projéteis e o formato das marcas de percussão em estojos são exemplos de deformações macroscópicas. As deformações resultantes de irregularidades diminutas da superfície interna da alma do cano, pino percutor, superfície da culatra, ou outras partes da arma de fogo, são exemplos de deformações microscópicas. O que fundamenta a identificação indireta é a comparação das características das deformações impressas em elementos de munição questionados – oriundos dos locais de crime ou retirados de cadáveres – com elementos padrões obtidos, por exemplo, a partir do exame pericial em armas de fogo apreendidas. Caso os elementos examinados apresentem deformações normais compatíveis, pode-se afirmar que o elemento questionado foi proveniente da mesma arma de fogo do elemento padrão. Além disso, por meio do estudo comparativo das deformações normais é possível demonstrar que diferentes elementos de munição foram percutidos ou deflagrados de uma mesma arma de fogo – mesmo que esta ainda não tenha sido encontrada.

Os exames comparativos são provavelmente os mais importantes, difíceis e demorados numa perícia de balística forense [1]. A comparação das deformações em estojos e projéteis é tradicionalmente realizada com o auxílio de microscópios de comparação balística. Estes equipamentos são ótimos para o exame aos pares de elementos de munição, mas possuem utilidade limitada para a comparação de enormes quantidades de materiais provenientes de diferentes locais de crime distribuídos no espaço e no tempo.

Grandes avanços nos exames de comparação balística começaram a surgir a partir do final do século XX, quando os primeiros bancos de dados eletrônicos e programas de computadores para auxiliar na identificação de projéteis e estojos foram desenvolvidos no Estados Unidos [2]. Nesse sentido, um grupo de trabalho de balística forense sugeriu no fim de 2004 o desenvolvimento de um sistema brasileiro de identificação balística, baseado em equipamentos informa-

tizados e que permitisse o exame comparativo com base em imagens digitalizadas [1]. Assim, abriu-se caminho para a estruturação e implementação do Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB), criado em 2021 pelo Decreto nº 10.711 [3]. Atualmente o sistema é composto por 40 Centrais SINAB, que são laboratórios de balística forense dos órgãos de perícia oficial estaduais, distrital e federal. Estas centrais estão interligadas em rede pelo Banco Nacional de Perfis Balísticos (BNPB), sob responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) [4]. Até o primeiro semestre de 2026, mais de 133.400 elementos de munição já haviam sido inseridos no BNPB, as quais fundamentaram 9.300 ligações confirmadas entre um elemento padrão e um questionado, ou entre elementos questionados em todo o Brasil [4].

O Setor de Balística Forense do Instituto de Criminalística Lorena dos Santos Baptista (IC-LSB) do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) passou a integrar o SINAB apenas a partir do final de 2023 [5]. Apesar disso, e considerando o número limitado de peritos disponíveis para as atividades do SINAB, até o primeiro semestre de 2026 já haviam sido inseridos 2171 elementos de munição na partição do estado do Amazonas no BNPB. Tal esforço havia possibilitado, no mesmo período, a identificação de 76 armas de fogo ligadas a crimes [4].

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo discutir as principais contribuições da implementação do SINAB para o Setor de Balística Forense do IC-LSB, DPTC-AM, com base no relato de uma das primeiras ligações encontradas no estado do Amazonas. A análise dos dados da partição estadual do BNPB permitiu a identificação de concordâncias entre estojos e projéteis padrão com estojos e projéteis questionados provenientes de dois locais de homicídio diferentes. Além disso, para um desses locais de homicídio foi possível a identificação de concordâncias com elementos de munição questionados provenientes de um outro local de homicídio cometido no mesmo dia. Tais resultados demonstram a importância da utilização de sistemas informatizados e bancos de dados locais e nacionais para a valorização do trabalho desenvolvido no Setor de Balística Forense do IC-LSB e pelos peritos do DPTC-AM como um todo.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Os procedimentos referentes à elegibilidade, triagem, confronto prévio, inserção de perfis balísticos, análise e reporte de resultados de coincidências no BNPB, são realizados conforme o Manual de Procedimentos do SINAB, aprovado pela Resolução nº 06 de 03 de fevereiro de 2025 do Comitê Gestor do SINAB (Decreto nº 10.711, de 02 de junho de 2021).

2.1. Triagem do material e inserção de perfis no BNPB

O material questionado, oriundo de local de crime ou extraído de cadáveres de vítimas, elegíveis para inserção no BNPB foi triado, caracterizado, higienizado e desamassado. Esse material foi comparado previamente entre si, dentro de cada caso, para identificar se foram provenientes de uma mesma arma de fogo e para definir as peças mais representativas (com melhores deformações microscópicas) de cada perfil balístico identificado, os quais foram inseridos no sistema.

As armas elegíveis para cadastro no BNPB, foram carregadas com munições adequadas e delas foram obtidos os projéteis e estojos padrões, utilizando como meio de coleta um tanque em meio líquido. Dentre os padrões de cada arma de fogo, foram escolhidos aqueles que possuíam as melhores deformações microscópicas, os quais também foram inseridos no BNPB.

As peças selecionadas dos elementos questionados e padrões foram inseridas no BNPB com auxílio do Sistema de Identificação Balística IBIS TRAX-HD3DTM. Após a criação dos perfis balísticos e aquisição de imagens, o sistema realizou a comparação destes com os demais perfis balísticos cadastrados previamente nas bases de dados estadual e nacional existentes no BNPB, retornando uma lista de possíveis candidatos à correlação positiva. Após isso, foi realizada a confirmação ou exclusão da concordância por meio da realização do exame de microcomparação balística entre as peças físicas referentes aos perfis balísticos examinados com o auxílio do microscópio comparador Leica ® modelo FS M.

2.2. Determinação de concordâncias

As análises de projéteis, camisas de revestimento ou seus fragmentos tiveram resultado positivo quando os elementos comparados apresentaram calibres nominais compatíveis e foram constatadas conclusivas semelhanças entre seus elementos técnicos identificadores (número, largura e orientação das raias e semelhanças nas deformações normais) em quantidade e valor sinalético suficientes para apresentar afirmativas categóricas quanto a comparação, permitindo afirmar que as marcas visualizadas foram produzidas pelo mesmo cano de arma de fogo.

As análises de estojos tiveram resultado positivo quando os elementos comparados apresentaram calibres nominais compatíveis e foram verificadas con-

clusivas semelhanças entre as marcas de percussão, culatra e/ou demais marcas concordantes, permitindo afirmar que tais marcas foram produzidas pelas respectivas peças (percutor, culatra e demais partes metálicas) de uma mesma arma de fogo.

Da análise desses elementos, o resultado negativo ocorreu quando foram constatadas divergências entre os elementos identificadores, e o confronto inconclusivo aconteceu quando não foram constatadas divergências, mas também não foram encontradas concordâncias significativas entre esses elementos identificadores.

Quando as concordâncias de perfis balísticos ocorreram entre elementos de munição questionados provenientes de diferentes casos, resultando em uma ligação entre casos (*link hit*), ficou evidenciado que uma mesma arma de fogo foi utilizada em diferentes ocorrências. Quando a concordância ocorreu entre elementos de munição questionados e elementos de munição padrões, resultando em uma ligação à arma (*identification hit*), ficou evidenciado que o elemento questionado foi originado da mesma arma de fogo que produziu os padrões, identificando assim a arma de origem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os exames de comparação balística utilizaram elementos de munição padrões obtidos a partir de uma pistola Taurus, modelo PT58 HC PLUS, de calibre nominal .380 ACP (arma "A"), apreendida em um local de homicídio na data de 30/05/2025 na cidade de Manaus-AM. A análise de possíveis correlações detectadas com o sistema IBIS TRAX-HD3DTM, permitiu a identificação de microdeformações concordantes (identification hits) entre os elementos de munição padrão da arma "A" e elementos provenientes de dois locais de homicídio (locais de homicídio 1 e 3) diferentes ocorridos em 25/05/2025 e 30/05/2025, respectivamente, na cidade de Manaus-AM (Tab. 1, Tab. 2 e Anexo 1). Portanto, pode-se concluir que parte dos elementos de munição encontrados no local de homicídio 1 e os projéteis retirados do cadáver da vítima do local de homicídio 3 foram percutidos e deflagrados da arma de fogo "A" apreendida.

No local de crime 1 também foram recolhidos e examinados elementos de munição percutidos e deflagrados por uma arma de fogo compatível com o calibre 9 mm (arma 1) e por uma arma de fogo compatível com o calibre 5,56x45 mm (arma 2), sem prejuízo de outras armas que possam ter sido utilizadas neste local. Esses elementos de munição questionados não apresentaram concordância com outros elementos de munição padrão, tendo sido deflagrados de armas desconhecidas. Entretanto, estes elementos de munição apresentaram microdeformações concordantes com aquelas visualizadas em estojos provenientes do local de homicídio 2 (*link hits*), cometido na mesma data (25/05/2025) do homicídio 1.

Ainda no local de homicídio 2, foram recolhidos estojos compatíveis com o calibre .380 Auto, sugerindo que ao menos mais uma arma de fogo (arma 4) foi utilizada neste local. Esses elementos de munição questionados não apresentaram concordância com outros elementos de munição padrão, tendo sido deflagrados de uma arma desconhecida. Por fim, neste local, também foi coletado um projétil compatível com o calibre 9 mm, mas que apresentava muitas deformações acidentais, impossibilitando sua inserção no BNPB e exames de microcomparação balística. Portanto, no local de homicídio 2, foram utilizadas as armas 1, 2 e 3 (todas não apreendidas), sem prejuízo de outras armas que possam ter sido utilizadas.

As concordâncias nos padrões de microdeformações encontradas entre estojos e projéteis descritas neste trabalho estão sumarizadas na Tab. 1 e na Tab.2, respectivamente.

Dois exemplos de imagens que ilustram parte das concordâncias descritas neste trabalho podem ser visualizados na Fig.1 e na Fig. 2. Um resumo esquemático dos elementos de munição examinados provenientes de diferentes locais de homicídio e da rede de concordâncias que foi identificada após a inserção de elementos representativos de cada caso no BNPB está ilustrado no Anexo 1.

Com este relato fica evidente a contribuição dos exames periciais com o auxílio do SINAB para a constatação da utilização de diferentes armas de fogo em locais de crime distintos. Entretanto, a análise dos impactos concretos das constatações descritas neste trabalho para as investigações subsequentes ao registro dos boletins de ocorrência e instauração de inquéritos policiais foi prejudicada por vários fatores relacionados à realidade local do Estado do Amazonas. Alguns dos fatores que podemos citar incluem: a ausência de integração de sistemas de registro de ocorrência, elaboração de laudos e da sua utilização em processos judiciais; falta de equipes de investigação dedicadas à avaliação das informações apresentadas nos laudos periciais que descrevem os *hits* encontrados com o auxílio do SINAB e que foram encaminhados às delegacias; o número reduzido de peritos dedicados ao gerenciamento e manutenção da partição do BNPB do Estado do Amazonas, dentre outros. Em consulta aos procedimentos policiais

disponíveis no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) pudemos constatar que a investigação de um dos homicídios resultou na prisão de um indivíduo. Entretanto, não conseguimos identificar a situação atual deste indivíduo e nem informações sobre o processo judicial, não sendo possível afirmar se a investigação concluiu que este indivíduo esteve envolvido de alguma forma com todos crimes nos quais foram coletados os vestígios de munição analisados em nosso trabalho.

Tabela 1. Informações sobre os resultados positivos dos exames de comparação balística entre estojos.

Comparação	Perfil balístico / Procedência Calibre nominal / Tipo de percutor	Perfil balístico / Procedência Calibre nominal / Tipo de percutor	Tipo de ligação
1	EPA1 (AM**.******) / Estojo padrão .380 ACP / Circular	EQ03 (AM**.******) / Local de homicídio 1 .380 Auto / Circular	*Identification hit*
2	EQ01 (AM**.******) / Local de homicídio 2 9 mm / Elíptico	EQ01 (AM**.*****) / Local de homicídio 1 9 mm / Elíptico	*Link hit*
3	EQ16 (AM**.******) / Local de homicídio 2 5,56x45 mm / Circular	EQ05 (AM**.******) / Local de homicídio 1 5,56x45 mm / Circular	*Link hit*

Tabela 2. Informações sobre o resultado positivo dos exames de comparação balística entre projéteis.

Comparação	Perfil balístico / Procedência Calibre nominal / Tipo de raiamento	Perfil balístico / Procedência Calibre nominal / Tipo de raiamento	Tipo de ligação
1	PQ03 (AM**.******) / Local de homicídio 3 .380 ACP / 6D convencional	PPA1 (AM**.******) / Projétil padrão .380 ACP / 6D convencional	*Identification hit*

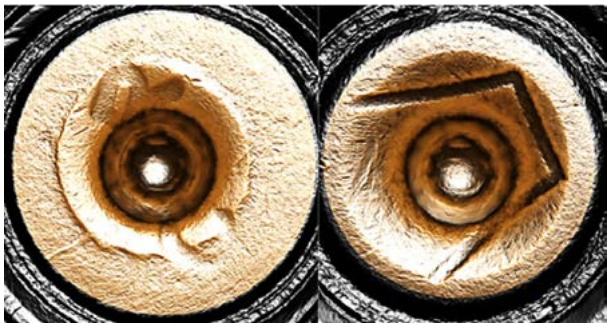


Figura 1. Concordância das microdeformações encontradas no Sistema IBIS Trax-HD3DTM, entre os perfis balísticos dos estojos EPA1 (AM**.******) e EQ03 (AM**.******) (*identification hit*).

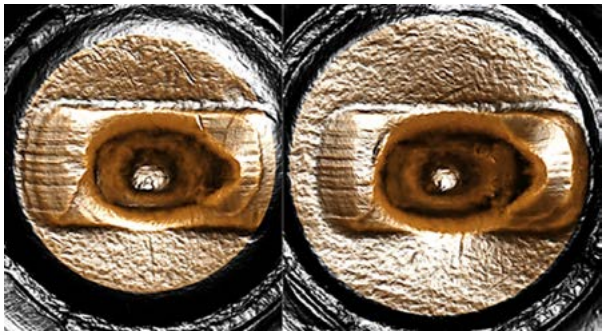


Figura 2. Concordância das microdeformações encontradas no Sistema IBIS Trax-HD3DTM, entre os perfis balísticos dos estojos EQ01 (AM**.******) e EQ01 (AM**.******) (*link hit*) .

4. CONCLUSÕES

Este relato sobre a identificação indireta de uma arma de fogo utilizada em dois locais de homicídio, e as evidências do uso de pelo menos mais três armas de fogo desconhecidas em outro local de homicídio demonstram a importância da integração do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM) ao SINAB. Os exames relatados foram realizados em junho de 2025 e estiveram entre as primeiras contribuições realizadas pelo DPTC-AM com base no SINAB. Até o primeiro semestre de 2026, um total de 2171 elementos de munição haviam sido inseridos no BNPB pelo DPTC-AM, os quais possibilitaram 285 ligações entre locais de crimes, e a identificação indireta de 76 armas de fogo. Devido a integração do BNPB entre as Centrais SINAB de todo o país, pode-se contribuir igualmente com investigações interestaduais e interinstitucionais. No entanto, ressaltamos que é essencial a continuidade dos investimentos em infraestrutura e em recursos humanos.

Embora não foi possível coletar informações mais detalhadas sobre as consequências práticas dos resultados aqui descritos para o decurso das investigações dos crimes relacionadas e os seus desdobramentos em persecuções penais, a utilização dessa tecnologia

moderna tem o potencial de contribuir imensamente com a apuração de crimes cometidos com armas de fogo no Estado do Amazonas. Com a implementação do BNPB e do SINAB a Segurança Pública estadual está frente a uma grande oportunidade de incremento na qualidade dos serviços oferecidos. Para tanto, é essencial a adoção de novas estratégias, tais como o aumento do efetivo de peritos criminais, a criação de equipes de investigação dedicadas à análise dos resultados obtidos, e a maior integração entre equipes da perícia e de investigação. Estes são exemplos de estratégias necessárias e que certamente seriam meios para o pleno aproveitamento da estrutura disponível e a para a efetiva realização do potencial do SINAB.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem aos demais peritos criminais, servidores técnicos e estagiários que trabalham no Setor de Balística Forense do Instituto de Criminalística Lorena dos Santos Baptista, Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] D. Tocchetto. Balística forense: aspectos técnicos e jurídicos, Millennium Editora, Brasil (2021) 16-32, 187-227, 399-424.

[2] J.E. Hamby. Firearms Examiner Training – Module 02: History. Date Created: July 6, 2023. Retirado em 20/04/2026, de https://nij.ojp.gov/nij-hosted-online-training-courses/firearms-examiner-training/module-02

[3] BRASIL. Decreto nº 10.711, de 2 de junho de 2021. Institui o Banco Nacional de Perfis Balísticos, o Sistema Nacional de Análise Balística e o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Análise Balística. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2021.

[4] Sistema Nacional de Análise Balística – SINAB. Retirado em 01/08/2026, de https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/sinab

[5] Modernização: O Amazonas passará a integrar o Sistema Nacional de Análise Balística (SINAB). Retirado em 20/04/2026, de https://www.ssp.am.gov.br/modernizacao-o-amazonas-passara-a-integrar-o-sistema-nacional-de-analise-balistica-sinab/

ANEXO

Anexo 1 (na próxima lauda) – Diagrama ilustrativo dos elementos de munição examinados e a rede de concordâncias que foi identificada após a inserção de elementos representativos de cada caso no BNPB. As linhas simples conectam os elementos provenientes de cada caso, enquanto as linhas duplas conectam os elementos de diferentes locais de homicídio com microdeformações concordantes entre si. Cores iguais representam elementos de munição que foram percutidos ou deflagrados pela mesma arma de fogo. O projétil coleta no local de homicídio 2 apresentava deformações acidentais que o tornou inapropriado para exames de microcomparação balística.

